焊接方法与设备

- 1.焊接电流的物理基础
  - 气体放电
    - 非自持放电
    - 自持放电 P9
  - 电弧中的带电粒子
    - 气体空间的电离 P12
      - 热电离
      - 场电离
      - 光电离
    - 阴极电子发射 P10
      - 热发射
      - 场发射
      - 光发射
      - 碰撞发射
    - 粒子的扩散和复合 P14
  - 电弧的导电机制 P16
    - 阴极区 — 阴极斑点 — 阴极雾化清理作用 P40
    - 阳极区 — 阳极斑点 P40
    - 弧柱区
  - 电弧的产热 P18~P21
    - 阴极产热
    - 阳极产热
    - 电弧温度分布
  - 电弧力 P26
    - 静压力
    - 动压力
    - 斑点力
    - 爆破力
    - 熔滴冲击力
    - 种类及影响因素
  - 电弧的特性
    - 静特性 P35 — 最小电压原理 P42
    - 动特性 P38
    - 直流电弧和交流电弧 P32
    - 引弧和稳弧 P35
    - 磁偏性和磁偏吹 P42
      - 原因
      - 防治
    - 电弧的保护气 P43
- 2.母材熔化与焊缝成形
  - 母材熔化特征和焊缝形状尺寸 P59~P62
    - 母材熔化热与温度分布 P59
    - 母材的熔化断面形状 P60
      - 中心熔化型
      - 单纯熔化型
      - 周边熔化型
    - 焊缝形状尺寸 P62
      - 熔深
      - 余高
      - 熔宽
  - 熔池金属的对流和对流驱动力 P63~P70
    - 等离子气流
    - 表面张力
    - 电磁力
    - 浮力
  - 参数对成形的影响因素 P71
  - 缺陷 P73
    - 焊缝成形缺陷及形成原因
- 钨极氩弧焊 TIG
  - 原理与特点 P85
  - 设备
    - 电源
      - 直流
      - 交流
    - 焊枪 P87
      - 焊嘴
    - P88~P92
  - 焊接方法
    - 直流 P93
    - 交流 P93
    - 脉冲 P94
      - 低频
      - 高频
  - 焊接参数及影响因素 P97
  - P100 焊接技术
  - 焊接材料
  - 在书上自行补充，P97上有
- 熔化极气体保护焊
  - 焊丝熔化与熔滴过渡 P75~P84
    - 焊丝熔化 P75~P79
      - 焊丝熔化热
      - 焊丝熔化速度及焊丝熔化量
      - 影响因素
    - 熔滴作用力 P80~P84
      - 种类
        - 重力
        - 表面张力
        - 电磁力
        - 摩擦力
      - 影响因素
  - CO2气体保护焊 P128~P144
    - 原理与特点 P128
    - 冶金特点 P129~P130
    - 熔滴过渡 P134~P143
      - 短路过渡 P134
      - 粗滴过渡 P137
      - 潜弧爆断过渡 P138
    - 过程及影响因素
    - → CO2氧化性 [合金元素烧损 CO气孔 焊缝夹渣]
  - 实际 P138
    - P143 飞溅
    - P151 设备
    - P152 焊接参数选择 → 重点
  - MIG/MAG 熔化极惰性气体保护焊
    - 原理特点 P165
    - 熔滴过渡 P166
      - 射流过渡
        - P167 射滴过渡
        - P168 射流过渡
        - P170 亚射流过渡
      - 短路过渡 P166
    - 脉冲焊 P172~P178
  - 各种金属的焊接 P178~P186
  - 调节
    - 种类
      - 电弧的自身调节 P171
      - 电弧的强制调节 P171
    - 调节精度与静态误差
- 等离子弧焊 PAW
  - 原理与特点 P114~P116
  - 分类 P116
    - 转移弧
    - 非转移弧
    - 混合型等离子弧
  - 设备 P117
    - 电源
    - 焊枪
  - 三种压缩作用 P116
    - 热压缩
    - 机械压缩
    - 电压缩
  - 焊接方法 P121~P125
    - 小孔效应 P121
      - 特点
      - 参数
      - 应用
    - 熔透等离子 P124
  - 双弧现象 P116
- 埋弧焊 SAW
  - 原理与特点 P206
  - 设备 P208
    - 焊丝
    - 焊剂
  - 冶金特点 P208
    - Si、Mn的还原及过渡
    - C氧化
    - S的防止
    - 防止H气孔
    - P207补充
  - 熔滴过渡 P209
  - 调节作用 P209
  - 焊接参数对焊缝成形的影响 P211~P213
  - 焊接材料 P220

焊接方法与设备

- 1.焊接电流的物理基础
  - 气体放电
    - 非自持放电
    - 自持放电 P9
  - 电弧中的带电粒子
    - 气体空间的电离 P12
      - 热电离
      - 场电离
      - 光电离
    - 阴极电子发射 P10
      - 热发射
      - 场发射
      - 光发射
      - 碰撞发射
    - 粒子的扩散和复合 P14
  - 电弧的导电机制 P16
    - 阴极区 —— 阴极斑点 —— 阴极雾化清理作用 P40
    - 阳极区 —— 阳极斑点 P40
    - 弧柱区
  - 电弧的产热 P18~P21
    - 阴极产热
    - 阳极产热
    - 电弧温度分布
  - 电弧力 P26
    - 静压力
    - 动压力
    - 斑点力
    - 爆破力
    - 熔滴冲击力
    - 种类及影响因素
  - 电弧的特性
    - 静特性 P35 —— 最小电压原理 P42
    - 动特性 P38
    - 直流电弧和交流电弧 P32
    - 引弧和稳弧 P55
    - 挺直性和磁偏吹 P42
      - 原因
      - 防治
    - 电弧的保护气 P45
- 2.母材熔化与焊缝成形
  - 母材熔化特征和焊缝形状尺寸 P39~P62
    - 母材熔化热与温度分布 P39
    - 母材的熔化断面形状 P60
      - 中心熔化型
      - 单纯熔化型
      - 周边熔化型
    - 焊缝形状尺寸 P62
      - 熔深
      - 余高
      - 熔宽
  - 熔池金属的对流和对流驱动力 P63~P70
    - 等离子气流
    - 表面张力
    - 电磁力
    - 浮力
  - 参数对成形的影响因素 P71
  - 缺陷 P73
    焊缝成形缺陷及形成原因

焊接方法与设备

- 1.焊接
  - 钨极氩弧焊 TIG
    - 原理与特点 P85
    - 设备
      - 电源 P86
        - 直流
        - 交流
      - 焊枪 P87
        - 喷嘴
        - 电极 ※ P88~P92
    - 焊接方法
      - 直流 P93 DCEP DCEN
      - 交流 P93
      - 脉冲 P94
        - 低频
        - 高频
    - 焊接参数及影响因素 P97
    - 焊接技术 P100
    - 焊接规程 ⟹ 在书上自行补充，P97上有
  - 熔化极气体保护焊
    - 焊丝熔化与熔滴过渡 P75~P84
      - 焊丝熔化 P75~79
        - 焊丝熔化热
        - 焊丝熔化速度及比熔化量
        - 影响因素
      - 熔滴作用力 P80~P84
        - 种类
          - 重力
          - 表面张力
          - 电磁力
          - 摩擦力
        - 影响因素
    - CO2气体保护焊 P128~P160
      - 冶金特点 P129~P134 厚度与结点 P128
      - 熔滴过渡 P134~P143
        - 过程及影响因素
          - 短路过渡 P134
          - 细颗粒过渡 P137
          - 潜弧喷射过渡 P138
      - 飞溅 P143
      - 设备 P151
      - 实际 P158
      - 等速送丝系统 ※ P152 ⟹ 重+可结点
      - → CO2氧化性 { 合金元素烧损 / CO气孔 / 焊接工艺
    - 熔化极氩弧焊 MIG/MAG
      - 原理特点 P165
      - 熔滴过渡 P166
        - 短路 P166~168
        - 喷射 P166
          - 射滴过渡 P167
          - 射流过渡 P168
          - 亚射流过渡 P170
      - 脉冲焊 P172~P178
    - 调节
      - 种类 ※
        - 电弧的自身调节 P152
        - 电弧的固有调节 P171
      - 调节精度与静态误差
    - 各种金属的焊接 P178~P186
  - 等离子弧焊 PAW
    - 原理与特点 P114~P116
    - 分类 P114
      - 转移弧
      - 非转移弧
      - 混合型等离子弧
    - 设备 P117
      - 电源
      - 焊枪
    - 三种压缩作用 P116
      - 热压缩
      - 机械压缩

焊接方法与设备

- 1.焊接
- 熔化极气体保护焊
  - 过程及影响因素
    - 粗颗粒过渡 P137
    - 潜弧喷射过渡 P138
    - 熔滴过渡 P134~P143
  - CO2气体保护焊 P128~P134
    - P143 飞溅
    - 实际 P138
    - P151 设备
    - P152 等速送丝系统 → 重十明点
  - MIG/MAG 熔化极氩弧焊
    - 原理特点 P165
    - 熔滴过渡 P166
      - 短路 P166
      - 喷射 P166
        - P167 射滴过渡
        - P168 射流过渡
        - P170 亚射流过渡
    - 脉冲焊 P172~P178
  - 调节
    - 种类
      - 电弧的自身调节 P152
      - 电弧的固有调节 P171
    - 调节精度与静态误差
  - 各种金属的焊接 P178~P186
- 等离子弧焊 PAW
  - 原理与特点 P114~P116
  - 分类 P114
    - 转移弧
    - 非转移弧
    - 混合型等离子弧
  - 设备 P117
    - 电源
    - 焊枪
  - 三种压缩作用 P116
    - 热压缩
    - 机械压缩
    - 电压缩
  - 焊接方法 P121~P125
    - 小孔焊 P121
      - 特点
      - 参数
      - 应用
    - 热导焊
    - 微束等离子 P124
  - 双弧现象 P126
- 埋弧焊 SAW
  - 原理特点 P196
    - 设备 P198
  - 焊丝与焊剂 P209
    - 焊丝
    - 焊剂
  - 冶金特点 P208
    - Si、Mn的还原及过渡
      - PPT补充 ⇐
    - C氧化
    - SP限制
    - 防防止H气孔
  - 熔滴过渡 P209
  - 调节作用 P201
  - 焊接参数对焊缝成形的影响
  - 焊接实际 P211~P218
  - 缺陷 P220
- 2.